

CONTROLADOR BLE HID RPI ZERO 2W + PICO 8

Elaborado por:

Santiago Galeano Castaño
Juan Diego Restrepo Hernández



MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN



Alta demanda de juegos retro en dispositivos embebidos



Necesidad de entradas inalámbricas y de bajo consumo



Solución propia permite integración profunda y personalización



Optimización del firmware para mejorar el rendimiento



OBJETIVOS PRINCIPALES

- Integrar la Raspberry Pi Zero 2W con Pico-8.  
- Implementar un Controlador BLE HID con el ESP32 para ser reconocido automáticamente por la RPI como Gamepad  
- Desarrollar un videojuego basado en gestos y defensa en la misma consola virtual Pico-8. 
- Crear una estética visual y sonora auténtica de 8-bits.  

DIAGRAMA DE BLOQUES FÍSICOS DEL ESP32

Hardware - ESP32



ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL SOFTWARE

Software - ESP-IDF

[Procesamiento de Datos]
Normalización y Calibración



[Conversión a Formato HID]
Gamepad Report



[BLE HID Profile API]
esp_hidd_prf_api



[GATT Server]
HID Service

PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN

Configuración

- [] Se actualiza el SO.
- [] Se instala las librerías xserver-xorg xinit x11-xserver-utils.
- [] Se configura el autologin.
- [] Se pone PICO-8 en 'cd /home/pi'

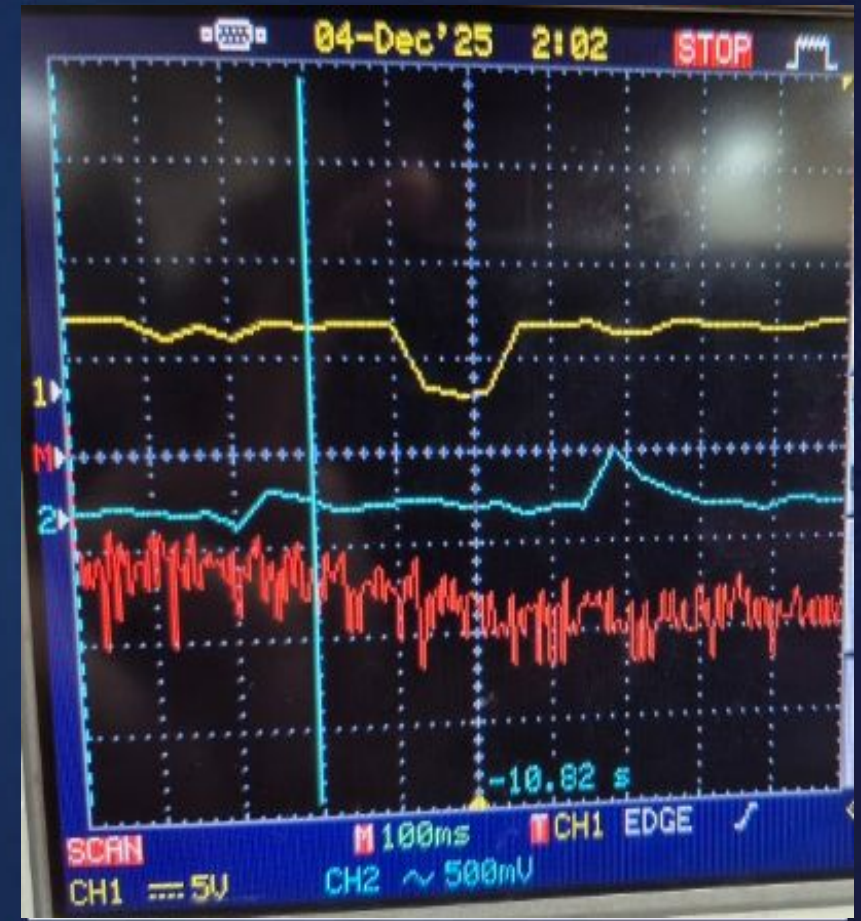
Se crea un script para autoiniciar PICO-8

```
#!/bin/bash
xset -dpms
xset s off
xset s noblank
unclutter -idle 0 &
cd /home/pi/pico-8
./pico8_dyn -root_path /home/pi/pico-8 -splore -fullscreen 1
```


MEDICIÓN DE LATENCIA END-TO-END

- Latencia del stack Bluetooth y kernel de Linux: $\approx 10 - 20\text{ms}$.
- Latencia de PICO-8 y el *display* (incluyendo el tiempo de respuesta del monitor): $\approx 10 - 20\text{ms}$.

La latencia total de 80ms se considera aceptable para aplicaciones de retrogaming en plataformas embebidas. Adicional a esto debemos tener en cuenta que una fotoresistencia no es tan rapida, y la medicion no sera muy precisa.



AHORA VAMOS CON EL
JUEGO DE PICO-8

MAGIC PICO CAT

Defiende al gato. Dibuja tu destino.

[PRESS START]

EL CONCEPTO

El jugador controla a un gato mágico en el centro del mapa. Los fantasmas atacan desde los bordes implacablemente.

LA MISIÓN:

- > Sobrevivir al asedio espectral.
- > Dibujar símbolos mágicos para exorcizar.
- > Proteger las 5 vidas a toda costa.



BUCLE PRINCIPAL

La arquitectura del juego separa claramente los estados para un flujo limpio.

El ciclo **Update** -> **Draw** se ejecuta 30 veces por segundo, gestionando la lógica de colisiones, inputs y renderizado de sprites de manera secuencial.



Enlace del diagrama: <https://ingur.com/a/2HZbbZR>

SISTEMA DE GESTOS

El núcleo de la jugabilidad. Detecta trazos complejos en tiempo real.

- > **Entrada:** Botón X + D-Pad.
- > **Normalización:** Ajusta escala y rotación.
- > **Match:** Compara con nube de puntos.
- > **Acción:** Si $\text{Score} > 0.9$, dispara el hechizo.



Enlace del diagrama: <https://ingur.com/a/Qdnj30J>

IA DE ENEMIGOS

Los fantasmas operan bajo una máquina de estados finitos simple pero letal.

- > SPAWN: Aparecen en bordes aleatorios.
- > CHASE: Interpolación + Onda Sinusoidal.
- > DAMAGE: Al chocar, restan vida y mueren.
- > DEATH: Si pierden símbolos, desaparecen.



Enlace del diagrama: <https://ingur.com/a/bCy0q5H>

PROGRESIÓN DINAMICA



VELOCIDAD

Los fantasmas aceleran su movimiento sinusoidal conforme aumenta el puntaje.



COMPLEJIDAD

De 1 símbolo simple a cadenas de 3 o más gestos complejos.



FRECUENCIA

El tiempo entre apariciones (Spawn Rate) disminuye drásticamente.

¿PREGUNTAS?

Gracias por jugar.

 MAGIC PICO CAT 